Dron Autónomo de Inspección Industrial con ROS2 y YOLO

Autores:	A. Huanca · F. Quispe
Grupo:	Grupo Beta
Código:	C24-208
Estado:	Observada
Calificación:	Por evaluar
Tecnologías:	Python · ROS2 · OpenCV · ArduPilot · YOLOv8

Resumen

Sistema de navegación autónoma para dron de inspección de infraestructura industrial. Usa ROS2 para gestión de misiones, YOLOv8 para detección de anomalías (corrosión, grietas, fugas) y telemetría en tiempo real al centro de control. Reduce el tiempo de inspección de 6 horas a 12 minutos.

Introducción

La inspección manual en altura genera riesgos graves y costos elevados por montaje de andamios. Los drones comerciales cuestan US$ 15,000-50,000 por misión. Este proyecto desarrolla una solución open-source de bajo costo para inspección autónoma de infraestructura industrial.

Marco Teórico

ROS2 proporciona comunicación inter-procesos para sistemas robóticos basada en DDS. ArduPilot es el firmware open-source más usado en UAVs con soporte para misiones autónomas. YOLOv8 detecta objetos en tiempo real en una sola pasada por la red neuronal. MAVLink es el protocolo estándar de telemetría dron-estación.

Metodología

Hexacóptero con Pixhawk 6C y cámara gimbal Sony ZV-E10. YOLOv8 fine-tuneado para 6 tipos de anomalías industriales. 45 misiones de prueba en planta petroquímica piloto. Imágenes de alta resolución transmitidas por WiFi 5GHz a la estación base.

Resultados

91.1% de misiones completadas autónomamente. YOLOv8 con 84.7% de precisión y 91.3% de recall en detección de anomalías. Inspección de tanque de 20m: 12 minutos vs 6 horas manual. Se detectaron 3 focos de corrosión no identificados previamente.

Conclusiones

Alternativa viable y económica para inspección industrial. Limitaciones: sensibilidad a interferencias RF y condiciones climáticas adversas. Se recomienda mejorar robustez en interiores con SLAM y explorar HoloLens para liberar las manos del técnico.